

习题

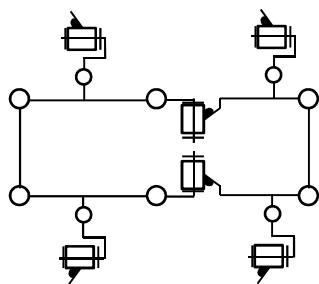
第1章 习题

- 习题 1.1: 机器人的定义多种多样, 你认为哪一种定义更加符合机器人的现状? 请简要叙述理由。
- 习题 1.2: 有人认为“认知机器人”是智能机器人, 如果对智能机器人进行定义, 你认为应如何定义?
- 习题 1.3: 什么是机器人的“示教再现”? “示教再现”的价值体现在哪里?
- 习题 1.4: 目前, 最具有代表性的机器人有哪些类型? 试举例说明其用途或前景。
- 习题 1.5: ISO 按照机器人的用途对机器人进行分类, 请问具体分为几类? ISO 对机器人分类的具体依据是什么?
- 习题 1.6: 机器人的主要分类方式有哪些? 按照几何结构分类时, 主要分为几类?
- 习题 1.7: 维/纳机器人有两种含义, 分别是什么? 较常见的微/纳机器人是哪一种?
- 习题 1.8: 机器人的主要研究领域有哪些? 你认为最重要的研究领域是什么?
- 习题 1.9: 试列出与机器人相关性较强的几种学术期刊。
- 习题 1.10: 试列出国内重要的几家机器人研究机构或企业, 并说明其特色。
- 习题 1.11: 机器人的发展趋势有哪些? 你认为哪一个方向是机器人最重要的发展方向? 为什么?
- 习题 1.12: 阿西莫夫提出的机器人三原则是什么?
- 习题 1.13: 为什么机器人被誉为“制造业皇冠顶端上的明珠”?
- 习题 1.14: 目前, 机器人已经应用于哪些领域? 试举例说明之。
- 习题 1.15: 何为机器人操作系统? 其作用是什么?
- 习题 1.16: 什么是演示编程? 什么是运动自编程?
- 习题 1.17: 机器人感知的研究内容主要有哪些方面? 机器人智能感知的内涵是什么?
- 习题 1.18: 何为“行为理解”? “行为理解”在智能机器人系统中具有什么作用?
- 习题 1.19: 你对机器人的通用性和适应性是如何理解的? 提高机器人对环境适应性的途径有哪些?
- 习题 1.20: 你对机器人的学习能力有何看法? 具有学习能力的机器人有何优势? 如何提高机器人的学习能力?

第2章 习题

- 习题 2.1: 什么是自由度? 在平面内运动的移动机器人具有几个自由度? 水下机器人具有几个自由度? 质点在三维空间内具有几个自由度? 单位矢量在三维空间内具有几个自由度?
- 习题 2.2: 什么是运动副? 低副和高副分别指什么样的运动副?
- 习题 2.3: 单关节和多关节分别是什么样的关节? 什么样的关节是平移关节? 什么样的关节是旋转关节?
- 习题 2.4: 什么样的机构是串联机构? 串联机构的手臂式球面坐标机器人、SCARA 结构的柱面坐标机器人、直角坐标机器人各有什么特点?
- 习题 2.5: 什么样的机构是并联机构? 常见的 3 自由度平面并联机构具有哪几种形式? 常见的三维并联机构具有哪几种形式?
- 习题 2.6: 什么是轮式机构? 轮式机构分为几种形式? 轮式机构具有什么特点?
- 习题 2.7: 常见的复合运动机构有哪些形式? 各有什么特点?
- 习题 2.8: 常见的仿生运动机构有哪些形式? 各有什么特点?
- 习题 2.9: 什么是变胞机构? 变胞方式有几种?

习题 2.10: 如下图所示的多构型变胞机构有几种构型? 请画出其不同构型的简图。



习题 2.10 附图 多构型变胞机构示意图

第 3 章 习题

习题 3.1: 利用齐次变换矩阵表示位姿矩阵 ${}^A T_B$ 中, 有几个独立变量? 为什么?

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} {}^A R_B & {}^A p_B \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

习题 3.2: 对于齐次变换矩阵 T , 请写出其逆矩阵的表达式。

$$T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

习题 3.3: 请解释“右乘联体左乘基”的物理意义。

习题 3.4: 齐次坐标变换是否与变换顺序有关?

习题 3.5: 某 6 自由度机器人末端的当前位姿为

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & -1 & 0 & 100 \\ 1 & 0 & 0 & 300 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 在 T 的基础上, 若机器人的末端先绕基坐标系的 X 轴旋转 90° , 再沿基坐标系的 Y 轴平移 100, 求机器人末端在基坐标系的位姿 T_1 。

(2) 在 T 的基础上, 若机器人的末端先沿基坐标系的 Y 轴平移 100, 再绕基坐标系的 X 轴旋转 90° , 求机器人末端在基坐标系的位姿 T_2 。

习题 3.6: 已知矢量 $\mathbf{u}$ 和坐标系 F , $\mathbf{u}$ 为由 F 描述的一点。

$$\mathbf{u} = 3\bar{i} + 4\bar{j} + 5\bar{k}, \quad F = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 8 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 确定表示同一点但由基坐标系描述的 $\mathbf{v}$ 。

(2) 首先让 F 绕基坐标系的 Y 轴旋转 90° , 然后沿基坐标系的 X 轴平移 20。求变换所得的新坐标系 F' 。

(3) 确定基坐标系下同一点但由坐标系 F' 描述的矢量 $\mathbf{u}'$ 。

(4) 作图表示 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u}', \mathbf{F}$ 和 F' 之间的关系。

习题 3.7: 给定姿态矩阵 R , 求通用旋转变换的转角 θ 和转轴 f 。

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

习题 3.8: 简述姿态描述的常用方式。

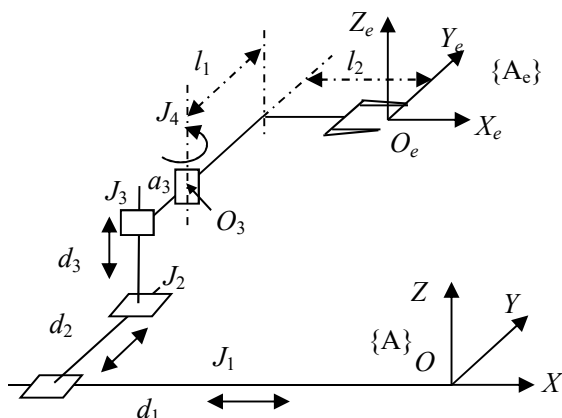
第 4 章 习题

习题 4.1: 试简述 D-H 连杆 4 参数的含义。

习题 4.2: 请问连杆坐标系一般如何建立?

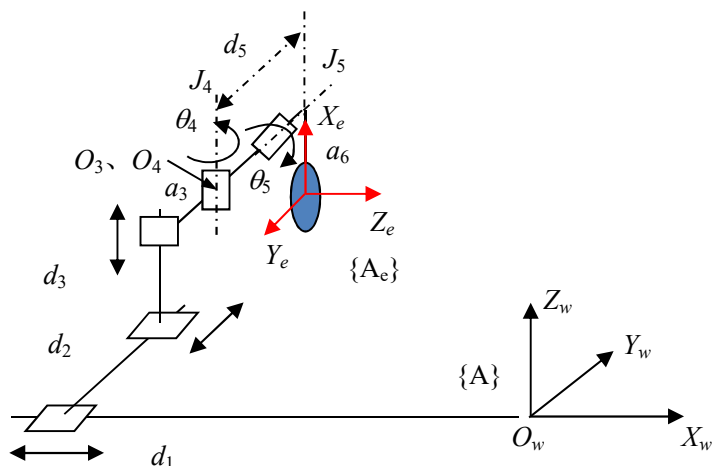
习题 4.3: 如果连杆坐标系建立在下一关节轴线 J_{i+1} 上, 试问相邻连杆坐标系之间的连杆变换矩阵的 4 次变换是什么?

习题 4.4: 某机器人由 3 个平移关节和 1 个旋转关节构成, 基坐标系和末端坐标系的建立如下图所示。请推导该机器人的运动学方程。



习题 4.4 附图 4 自由度直角坐标机器人

习题 4.5: 某机器人由 3 个平移关节和 2 个旋转关节构成, 基坐标系和末端坐标系的建立如下图所示。请推导该机器人的运动学方程。



习题 4.5 附图 5 自由度直角坐标机器人

习题 4.6: 对于 2-2-2 正交结构的并联机器人, 请以矩阵形式写出其增量式运动学方程。

习题 4.7: 写出双轮差动驱动的移动机器人的运动学速度模型及其非完整性约束, 并解释非完整性约束的物理意义。

第 5 章 习题

习题 5.1: 什么结构的串联关节机器人的逆向运动学有多解? 什么结构的串联关节机器人的逆向运动学有唯一解? 为什么?

习题 5.2: 球面坐标手臂式串联关节 6 自由度机器人的逆向运动学, 在非奇异位姿下最多有几个解? SCARA 型柱面坐标 4 自由度机器人的逆向运动学最多有几个解?

习题 5.3: 4 自由度 Adept Cobra 机器人逆向运动学有解的必要条件是什么?

习题 5.4: 6 自由度 Stewart 并联机器人逆向运动学如何求解?

习题 5.5: 推导习题 4.4 所示 4 自由度直角坐标机器人的逆向运动学。

习题 5.6: 推导习题 4.5 所示 5 自由度直角坐标机器人的逆向运动学。

习题 5.7: 欠驱动机器人的逆向运动学是否一定存在? 为什么?

习题 5.8: 冗余自由度串联关节机器人的逆向运动学求解方法有哪些?

第 6 章 习题

习题 6.1: 什么是串联关节机器人的微分运动? 微分运动具有什么性质?

习题 6.2: 简要说明微分等价变换的物理意义, 写出微分等价变换公式。

习题 6.3: 已知基坐标系 $\{W\}$ 在坐标系 $\{E\}$ 中的表示为: ${}^E T_W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 坐标系 $\{B\}$

在坐标系 $\{E\}$ 中的表示为: ${}^E T_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。相对于基坐标系的微分

运动, 其微分平移分量分别为沿基坐标系的 x 轴平移 -0.1 mm, 沿基坐标系的 y 轴平移 0.2 mm, 沿基坐标系的 z 轴平移 0.1 mm, 微分旋转分量分别为绕基坐标系的 x 轴旋转 0.01 rad, 绕基坐标系的 y 轴旋转 -0.02 rad, 绕基坐标系的 z 轴旋转 0.01 rad。

(1) 求微分变换 dB 。

(2) 求相对于坐标系 $\{B\}$ 的等价微分平移 ${}^B d$ 和等价微分旋转 ${}^B \delta$ 。

习题 6.4: 对于两个坐标系 $\{A\}$ 和 $\{B\}$, 它们在基坐标系 $\{W\}$ 中的位姿分别为

$${}^W T_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^W T_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \\ -1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

有一个平面，在坐标系{A}中的方程为 $X_A + 2Y_A - Z_A + 2 = 0$ ，试求该平面分别在基坐标系{W}和坐标系{B}中的方程。

习题 6.5：串联关节机器人的雅可比矩阵的物理意义是什么？

习题 6.6：利用矢量积法和微分变换法求取串联关节机器人的雅可比矩阵，有何不同？

习题 6.7：简述利用微分变换法求取串联关节机器人雅可比矩阵的步骤。

习题 6.8：推导习题 4.4 所示 4 自由度直角坐标机器人的雅可比矩阵。

习题 6.9：推导习题 4.5 所示 5 自由度直角坐标机器人的雅可比矩阵。

习题 6.10：在串联关节机器人的雅可比矩阵满秩时，利用末端速度如何转换出关节速度？

习题 6.11：串联关节机器人的末端广义静力如何转换为关节空间的静力？

习题 6.12：已知坐标系{C}在基坐标系{W}的表示为：
$${}^WT_C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
，在坐标系

{C}中施加广义力 ${}^CF = [10 \ 0 \ -10 \ 5 \ 0.1 \ 2]^T$ 。求在基坐标系{W}中的等效广义力 F 。

习题 6.13：利用机器人的逆向运动学可以控制机器人的运动，利用机器人的 Jacobian 矩阵也可以控制机器人的运动。试比较两者的不同之处，说明各自的特点。

第 7 章 习题

习题 7.1：串联关节机器人关节空间的运动规划主要有哪些方式？3 次 B 样条插值具有什么特点？

习题 7.2：串联关节机器人的末端运动轨迹是如何规划的？

习题 7.3：串联关节机器人只进行末端轨迹规划，将轨迹规划点尽可能密集，是否可以避免关节空间的运动规划？为什么？

习题 7.4：对串联关节机器人末端的运动轨迹按照直线进行规划，规划点之间的末端轨迹是否能够保证是直线？

习题 7.5：点到点的运动与路径跟踪运动的区别是什么？

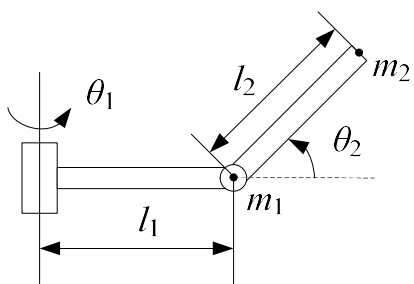
习题 7.6：路径跟踪运动时，能否做到实际运动路径与期望路径严格一致，为什么？

习题 7.7：试比较多项式插值与抛物线过渡的线性插值的优缺点。

第 8 章 习题

习题 8.1：简述串联关节机器人的动力学求解步骤。

习题 8.2：如下图所示，两个连杆的质量均集中于连杆末端，连杆的长度分别为 l_1 和 l_2 ，其质量分别为 m_1 和 m_2 ，利用拉格朗日法建立该系统的动力学方程。



习题 8.2 附图 两连杆机器人